

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

ANDE-GROW Invernadero inteligente de bajo costo para zonas altoandinas

Equipo 12:

- Gamonal Castro Piero Alexander
- Barzola Reategui Josue Obed
- Uscamayta Lazaro Marx
- Loarte Nathals Felipe Gabriel
- Galarza Vivanco Angel



Del problema a la solución

El diseño parte de una necesidad concreta: **protegerlos cultivos** frente a condiciones térmicas críticas mediante una solución **accesible, autónoma y adaptada** a la realidad altoandina.



Heladas y bajas temperaturas



Riesgo para los cultivos



Necesidad de protección y monitoreo



Requisitos del sistema



ANDE-GROW



Lista de Exigencias

LISTA DE EXIGENCIAS			Pág ... de ...
PROYECTO: ANDEGROW: Sistema IoT para protección de cultivos frente a bajas temperaturas			Edición:
			Fecha: 10/09/2026
			Revisado:
CLIENTE:	- Contreras Pauca Jhomer Rodrigo - Esquiagola Aranda John Edward - Da Silva Jose Luiz		Elaborado: Equipo 12
Fecha (cambios)	Deseo o Exigencia	DESCRIPCIÓN	Responsable
28/09/2026	E	FUNCIÓN PRINCIPAL: Proteger cultivos a pequeña escala frente a bajas temperaturas y heladas mediante protección física, monitoreo de variables ambientales y activación automática de sistemas de calefacción y ventilación.	Gamonal Castro Piero Barzola Reategui Josue Loarte Nathals Felipe Angel Galarza Vivanco Marx Uscamayta Lazaro
28/09/2026	E	GEOMETRÍA: Invernadero compacto, modular y de estructura tipo capilla con techo a dos aguas.	Mecánica
	E	GEOMETRIA: Debe permitir la ubicación ordenada de sensores dentro y fuera del invernadero.	Mecánica
	E	GEOMETRÍA: La electrónica debe ubicarse en una caja protectora fuera de la zona húmeda.	Mecánica/Electrónica
28/09/2026	E	CINEMÁTICA: El sistema de calefacción debe permitir la activación y desactivación controlada del calefactor PTC según la temperatura interior y el umbral de riesgo definido.	Electrónica
		CINEMÁTICA: El sistema de ventilación debe permitir la activación y desactivación controlada del ventilador cuando la temperatura interior supere el límite establecido.	Electrónica
28/09/2026	E	FUERZAS: La estructura debe soportar el peso de la cubierta, sensores y componentes instalados sin deformaciones que afecten su funcionamiento.	Mecánica

28/09/2026	E	MATERIA: La estructura debe fabricarse con perfiles livianos, tubos PVC, madera de eucalipto u otro material estructural equivalente disponible para el prototipo.	Mecánica
	D	MATERIA: Se podrán utilizar piezas impresas en 3D para soportes y fijaciones de sensores y componentes.	Mecánica
28/09/2026	E	MATERIA: La cubierta debe utilizar plástico especializado para invernadero de aproximadamente 200 micras, con resistencia a radiación UV y características adecuadas para condiciones de bajas temperaturas.	Mecánica
28/09/2026	E	ENERGÍA: El sistema debe disponer de una alimentación eléctrica adecuada para el ESP32, sensores, sistema de conmutación, calefactor PTC y ventilador.	Mecánica
28/09/2026	E	SEÑALES – ENTRADAS: Medir temperatura y humedad ambiental en el exterior mediante un sensor DHT22. Medir temperatura y humedad ambiental en el interior mediante un sensor DHT22. Medir la temperatura próxima a la zona de cultivo mediante sensores DS18B20. Medir la humedad del suelo mediante un sensor capacitivo para monitorear las condiciones del cultivo. Medir la luminosidad dentro del invernadero mediante un sensor BH1750.	Electrónica
28/09/2026		SEÑALES – SALIDAS: Activar el calefactor PTC cuando la temperatura alcance el umbral crítico definido para protección frente al frío. Activar un ventilador cuando la temperatura interior supere el límite establecido para evitar el sobrecalentamiento.	

28/09/2026	E	CONTROL: Utilizar un microcontrolador ESP32 para procesar las lecturas de los sensores y ejecutar las acciones de calefacción y ventilación. El sistema debe tomar las decisiones principales de control localmente, sin depender obligatoriamente de una conexión a Internet.	Electrónica / Software
28/09/2026	E	ELECTRÓNICA (Hardware): El sistema debe integrar un ESP32, sensores de temperatura y humedad, sensores de temperatura de la zona de cultivo y los actuadores necesarios para calefacción y ventilación.	Electrónica
28/09/2026	E	SOFTWARE: Implementar un dashboard web para visualizar las principales condiciones del invernadero, incluyendo temperatura y humedad interior/exterior y temperatura de la zona de cultivo. El sistema debe generar una alerta cuando se detecten descensos de temperatura que indiquen una posible condición de riesgo de helada. El sistema debe registrar y visualizar las condiciones principales del invernadero para facilitar el monitoreo.	Software
28/09/2026	E	COMUNICACIONES: El ESP32 debe permitir la transmisión inalámbrica de los datos hacia la interfaz digital mediante Wi-Fi. El sistema debe poder crear una red Wi-Fi local para permitir la consulta del dashboard desde un dispositivo cercano aun cuando no exista conexión a Internet.	Electrónica
28/09/2026	E	SEGURIDAD: El calefactor PTC debe ubicarse separado de la cubierta y de materiales inflamables para reducir riesgos durante su funcionamiento.	Electrónica

		La electrónica de control debe permanecer protegida de la humedad y del contacto directo con agua.	
28/09/2026	E	ERGONOMÍA: Los sensores y componentes que requieran mantenimiento o revisión deben ser accesibles para el usuario.	Electrónica
28/09/2026	E	FABRICACIÓN: La estructura debe poder fabricarse con materiales disponibles y adecuados para un prototipo académico de bajo costo.	Electrónica
28/09/2026	E	CONTROL DE CALIDAD: Se debe comprobar el funcionamiento de los sensores, actuadores y lógica de control mediante pruebas funcionales.	TODOS
28/09/2026	E	MONTAJE: Los componentes deben instalarse de forma ordenada y permitir su revisión, mantenimiento o sustitución.	Electrónica
28/09/2026	D	TRANSPORTE: El prototipo debe poder trasladarse dentro del entorno académico sin requerir un desmontaje complejo.	TODOS
28/09/2026	E	USO: El sistema debe funcionar automáticamente una vez configurados los parámetros de control, activando calefacción o ventilación según las condiciones detectadas.	TODOS
28/09/2026	E	MANTENIMIENTO: Los sensores, actuadores y componentes electrónicos deben poder inspeccionarse y mantenerse de forma sencilla.	TODOS
28/09/2026	E	COSTOS: El costo preliminar del prototipo debe mantenerse aproximadamente en S/500, buscando optimizar los materiales y componentes sin comprometer las funciones principales.	TODOS
28/09/2026	E	PLAZOS: El prototipo debe poder desarrollarse dentro del periodo académico establecido por el curso.	TODOS

¿Qué debe hacer el sistema?

Las exigencias se traducen en **acciones concretas** que el sistema ejecuta de forma autónoma y continua.



Medir

Temperatura y humedad del entorno



Procesar

El ESP32 analiza los datos en tiempo real



Detectar

Identifica condiciones ambientales críticas



Alertar

Informa al usuario de forma inmediata



Proteger

Activa calefacción o ventilación automática



El sistema transforma datos ambientales en **acciones de protección** sin intervención manual.

Caja Negra



Estructura de Funciones

Nº	Función principal	Descripción	Medio preliminar
1	Proteger el cultivo	Reducir la exposición directa del cultivo a bajas temperaturas y otros eventos ambientales.	Estructura tipo capilla + cubierta plástica
2	Medir condiciones ambientales	Obtener temperatura y humedad del exterior e interior.	Sensor DHT22 exterior/interior
3	Medir temperatura de la zona de cultivo	Conocer la temperatura próxima al cultivo o suelo.	Sensor DS18B20
4	Procesar información	Recibir y organizar las lecturas para evaluar el estado térmico.	ESP32 (microcontrolador)
5	Detectar condición crítica	Comparar las lecturas con umbrales definidos durante la validación.	Lógica de control en ESP32
6	Proteger ante frío	Activar una fuente de calor cuando se cumpla la condición de activación.	Relé + calefactor PTC
7	Controlar exceso de calor	Activar ventilación cuando la temperatura supere el límite definido.	Relé + ventilador
8	Informar al usuario	Mostrar el estado y generar alertas ante condiciones críticas.	Dashboard local / Wi-Fi
9	Operar localmente	Mantener la automatización básica aunque no exista Internet.	Procesamiento local del ESP32
10	Mantener y proteger la electrónica	Evitar exposición directa a humedad y facilitar mantenimiento.	Caja protectora + conexiones modulares

Relación entre Funciones y Componentes

Cada función del sistema se materializa en **componentes físicos concretos** de bajo costo y fácil acceso.

Función	Componente	Propósito
Medir temperatura	DS18B20 / DHT22	Captar datos térmicos
Medir humedad	DHT 22	Captar humedad relativa
Procesar información	ESP32	Análisis y decisiones
Comunicar datos	Wi-Fi / Dashboard	Visualización remota
Regular temperatura	Calefactor / Ventilador	Acción correctiva

 **ANDE-GROW** integra sensores, procesamiento inteligente y actuación automática en un sistema **accesible y escalable** para la agricultura altoandina.